# Příprava na maturitu

Mechatronika

## 1. Mechatronika, mechatronický návrh, systém a výrobek

**Klíčové pojmy:** mechatronika, mechanika, elektronika, informatika, senzor, aktuátor, řídící systém, systémový přístup, mechatronický výrobek, V-model návrhu, SiL, HiL, zpětná vazba

**Definice a vznik oboru**
Mechatronika je interdisciplinární obor kombinující **mechaniku**, **elektroniku** a **informatiku** za účelem návrhu inteligentních systémů a výrobků. Termín poprvé použila japonská firma Yaskawa Electric v roce 1969. Dnes je mechatronika základem moderní průmyslové automatizace, automobilového průmyslu, robotiky i spotřební elektroniky.

**Historický vývoj mechatroniky**
Vývoj mechatroniky lze rozdělit do několika fází:

- **1969–1980** – vznik termínu, první mechatronické systémy (přádací stroje, CNC)
- **1980–1995** – rozvoj mikroprocesorů, masové nasazení v automobilkách
- **1995–2010** – nástup průmyslových sběrnic, decentralizovaná řízení
- **2010–současnost** – Industry 4.0, IoT, umělá inteligence, kyberfyzikální systémy

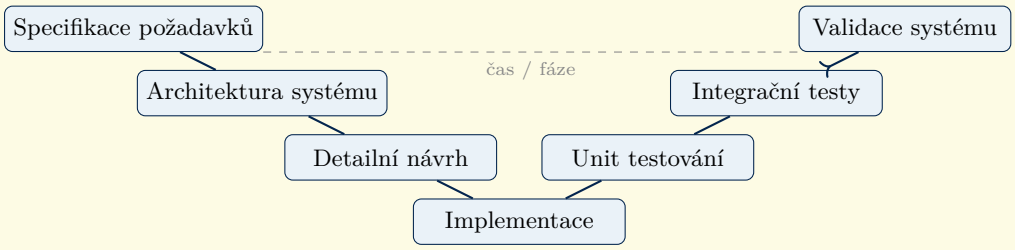
**Složky mechatronického systému**
Každý mechatronický výrobek obsahuje tři neoddělitelné složky:

- **Mechanická část** – nosná konstrukce, převody, kinematické vazby; zajišťuje pohyb a přenos sil
- **Elektronická část** – senzory (měří fyzikální veličiny), aktuátory (vykonávají pohyb), výkonová elektronika (řídí výkon)
- **Řídicí část** – mikrokontrolér nebo PLC s algoritmem; zpracovává data ze senzorů a vydává příkazy aktuátorům

**Informační toky v mechatronickém systému**
Signál putuje systémem v uzavřené smyčce:

1. Fyzikální veličina (teplota, tlak, poloha) působí na **senzor**
2. Senzor převede veličinu na elektrický signál (napětí, proud, frekvence)
3. Signál je kondicionován (zesílen, filtrován) a převeden A/D převodníkem
4. **Řídicí jednotka** vyhodnotí stav a vypočítá akční zásah
5. Akční člen (**aktuátor**) provede pohyb nebo změnu výkonu
6. Nový stav je opět měřen senzorem – smyčka se uzavírá

**Systémový přístup a V-model**
Na rozdíl od tradičního sekvenčního návrhu (nejprve mechanika, pak elektronika, nakonec software) systémový přístup navrhuje všechny složky *současně*. Standardním postupem je **V-model**:




**Fáze V-modelu v praxi:**

- **Specifikace požadavků** – co má systém umět (rychlost, přesnost, bezpečnost)

- **Architektura systému** – rozdělení na mechaniku, elektroniku, software
- **Detailní návrh** – CAD modely, schémata elektroniky, algoritmy
- **Implementace** – výroba prototypu, programování, osazování
- **Unit testování** – testování jednotlivých komponent
- **Integrační testy** – ověření spolupráce všech složek
- **Validace systému** – splnění původních požadavků zákazníka

**SiL a HiL testování**
Moderní vývoj bez fyzického prototypu v raných fázích:

- **SiL** (Software in the Loop) – software řídicího algoritmu běží na PC a simuluje chování soustavy; testuje logiku bez HW. *Příklad:* Simulace PID regulátoru v MATLAB/Simulink.
- **HiL** (Hardware in the Loop) – reálný řídicí HW (PLC, MCU) je připojen k simulátoru fyzikální soustavy; testuje se odezva na reálná vstupní data v reálném čase. *Příklad:* Ověření airbag řídicí jednotky s simulátorem nárazu.
- **MiL** (Model in the Loop) – testování matematického modelu proti požadavkům; nejranější fáze verifikace.

**Příklady mechatronických výrobků**

| Výrobek | Mechanika | Elektronika | Řídicí systém |
|---|---|---|---|
| ABS brzdy | brzdový třmen, pístnice | senzory otáček kol | ECU, PID regulátor |
| Průmyslový robot | kinematický řetězec, klouby | servomotory, enkodéry | trajektoriový kontrolér |
| Pračka | buben, ložiska, čerpadlo | motor, ventily, senzory | PLC / MCU, program cyklů |
| CNC frézka | portál, vřeteno, osy | servopohony, čidla polohy | CNC řídicí systém, G-kód |

**Detailní příklad: Antiblokovací brzdový systém (ABS)**
ABS je ukázkový mechatronický systém v automobilu:

- **Mechanika:** Brzdový třmen tlačí brzdové destičky na kotouč. Pístnice přenáší sílu z brzdového pedálu.
- **Elektronika:** Indukční senzory u každého kola měří okamžitou úhlovou rychlost. Při rozdílu otáček kol detekují smyk.
- **Řízení:** Řídicí jednotka (ECU) vyhodnocuje signály ze senzorů 100× za sekundu. Při detekci smyku otevře elektromagnetický ventil, který sníží tlak v brzdovém systému a kolo se opět roztočí.

**Výhody mechatronického přístupu:**

- **Optimalizace celku** – lze najít lepší řešení než optimalizací každé části zvlášť
- **Flexibilita** – změny ve funkci se často řeší úpravou software
- **Diagnostika** – systém umí detekovat poruchy a informovat obsluhu
- **Adaptivita** – moderní systémy se učí a přizpůsobují podmínkám

**Nevýhody a výzvy:**

- **Komplexita** – těžší pochopení a ladění celého systému
- **Bezpečnost** – software může obsahovat chyby s vážnými důsledky
- **Kyberbezpečnost** – připojené systémy jsou zranitelné vůči útokům
- **Odborníci** – potřeba inženýrů s přesahem do více oborů

## 2. Logické řízení – programovací jazyky, logické funkce

**Klíčové pojmy:** Booleova algebra, Karnaughova mapa, logické funkce (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR), pravdivostní tabulka, funkčně úplný systém

### Úvod do logiky

- z řeckého slova logos ⇒ důvod
- Věda zkoumající způsob vyvozování závěrů a způsob předpokladu
- Myšlenková cesta, která vede k daným závěrům

### Výrok

- Tvrzení u kterého má smysl ptát se, zda je **pravdivé** či **nepravdivé**
- Jednoduchý výrok → "Včera tady pršelo"
- Složený výrok → "Včera tady pršelo a současně se jmenuji Pepa"

### Logické spojky

| Operace | Zápis | Význam | Příklad |
|---|---|---|---|
| Negace | $\neg A$, NOT A | není pravda A | ¬(Prší) = Neprší |
| Konjunkce | $A \wedge B$, $A \cdot B$, A AND B | A a současně B | Nemám vlasy a současně se jmenuji Pepa |
| Disjunkce | $A \vee B$, A + B, A OR B | A nebo B | Vlak přijel na 1. nebo 2. kolej |
| Implikace | $A \Rightarrow B$ | jestliže A, pak B | Jestliže pršelo, je mokro |
| Ekvivalence | $A \Leftrightarrow B$ | A tehdy a jen tehdy B | Číslo je sudé tehdy a jen tehdy, pokud je dělitelné 2 |

### Důležité pojmy

- funkce, definiční obor a obor hodnot
- logická proměnná
- hradlo
- logický obvod

### Booleova algebra

Logické řízení pracuje s binárními signály: **0** (nepravda, vypnuto) a **1** (pravda, zapnuto). Základem je Booleova algebra – algebraická struktura s operacemi součin (AND), součet (OR) a negace (NOT).

### Fyzikální reprezentace logických úrovní

- **TTL logika** (Transistor-Transistor Logic): 0 = 0–0,8 V, 1 = 2–5 V
- **CMOS logika** (Complementary MOS): 0 = 0–1,5 V, 1 = 3,5–5 V
- **PLC vstupy** (podle normy IEC 61131-2): 0 = 0–5 V, 1 = 15–30 V

### Základní logické funkce a jejich pravdivostní tabulky

| $A$ | $B$ | AND | OR | NAND | NOR | XOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

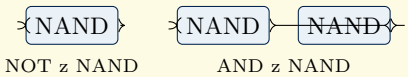
### Vysvětlení logických funkcí:

- **AND** (konjunkce, ·) – výstup je 1, pouze když *oba* vstupy jsou 1
- **OR** (disjunkce, +) – výstup je 1, když *alespoň jeden* vstup je 1
- **NOT** (negace, $\overline{A}$) – převrátí hodnotu (0→1, 1→0)
- **NAND** (NOT-AND) – negovaný AND; univerzální hradlo
- **NOR** (NOT-OR) – negovaný OR; také univerzální
- **XOR** (exklusivní OR) – výstup je 1, když se vstupy *liší*

### Základní zákony Booleovy algebry

| | | |
|---|---|---|
| $A \cdot 0 = 0$ | $A + 0 = A$ | (nulový prvek) |
| $A \cdot 1 = A$ | $A + 1 = 1$ | (jednotkový prvek) |
| $A \cdot A = A$ | $A + A = A$ | (idempotence) |
| $A \cdot \overline{A} = 0$ | $A + \overline{A} = 1$ | (komplementarita) |
| $\overline{\overline{A}} = A$ | | (dvojí negace) |
| $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ | $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ | (De Morganovy zákony) |

**Funkčně úplné systémy**
NAND nebo NOR samy o sobě dokáží realizovat libovolnou logickou funkci. To znamená, že kdybychom měli k dispozici pouze hradla NAND (nebo pouze NOR), dokážeme sestavit jakýkoliv logický obvod.




**Programovací jazyky PLC dle normy IEC 61131-3**
Norma IEC 61131-3 definuje 5 programovacích jazyků pro PLC:

| Zkratka | Název | Popis a použití |
|---|---|---|
| LD | Ladder Diagram | Grafický, podobá se elektrickému schématu; nejrozšířenější v průmyslu |
| FBD | Function Block Diagram | Grafický, propojení funkčních bloků; vhodný pro regulaci |
| ST | Structured Text | Textový, podobný Pascalu; vhodný pro složité algoritmy |
| IL | Instruction List | Nízkoúrovňový assembler PLC; dnes již málo používaný |
| SFC | Sequential Function Chart | Šablona stavového automatu; sekvenční procesy |

**Příklad kódu v jednotlivých jazycích:**

*LD (Ladder Diagram):*

```
   I0.0      I0.1      Q0.0
|----| |------|/|------( )---|
|  start     stop     motor  |
```

*ST (Structured Text):*

```
IF start AND NOT stop THEN
    motor := TRUE;
ELSE
    motor := FALSE;
END_IF;
```

*SFC (Sequential Function Chart):*

```
[INIT] --(start)--> [RUN] --(stop)--> [STOP]
   ^                                   |
   +-----------------------------------+
```

**Proč více jazyků?**
Různí výrobci PLC (Siemens, Allen-Bradley, Schneider) mají vlastní tradice. Norma IEC 61131-3 umožňuje přenositelnost programů mezi platformami a usnadňuje komunikaci mezi dodavateli.

**Příklad**
Jsou tři větráky a, b, c a alarm x, pokud dva a více větráků nefungují, spustí se alarm

**Pravdivostní tabulka**

| $A$ | $B$ | $C$ | $X$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

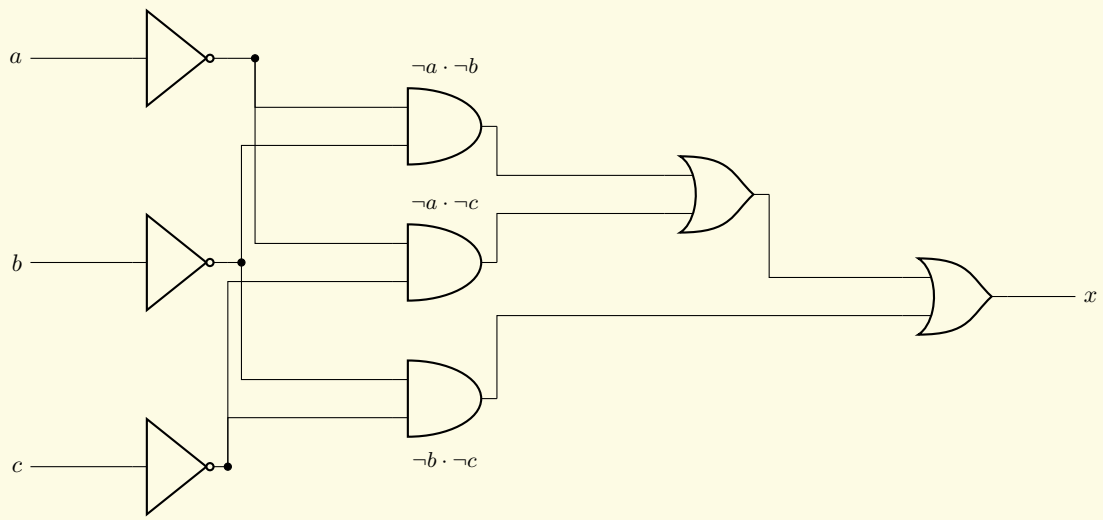
**Karnaughova mapa**

| $C$ \ $BA$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Přepis**

$$x = \neg a \cdot \neg b + \neg a \cdot \neg c + \neg b \cdot \neg c$$

**Schéma**



## 3. Kombinační logické řízení, minimalizace

**Klíčové pojmy:** kombinační obvod, DNF, KNF, Karnaughova mapa, minterm, maxterm, Quine-McCluskey, multiplexer, demultiplexer, dekodér, enkodér, sčítačka

**Kombinační obvod**
Výstup závisí *pouze* na okamžitých vstupech – obvod nemá paměť. Logická funkce se popisuje pravdivostní tabulkou nebo algebraickým výrazem.

**Příklad: Hlasovací systém**
Mějme 3 členy komise (A, B, C). Návrh projde, když hlasují *alespoň 2* pro.

| A | B | C | Výstup Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

**DNF a KNF**
Postup vytvoření normálních forem z pravdivostní tabulky:

- **DNF** (Disjunktivní normální forma) – součet součinů (mintermů); pro každý řádek, kde výstup = 1.
  *Příklad:* $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$
- **KNF** (Konjunktivní normální forma) – součin součtů (maxtermů); pro každý řádek, kde výstup = 0.
  *Příklad:* $Y = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)$

**Postup minimalizace pomocí Karnaughovy mapy:**

1. Sestrojíme K-mapu z pravdivostní tabulky
2. Seskupíme jedničky do skupin o velikosti $2^n$ (1, 2, 4, 8...)
3. Skupiny mohou přesahovat přes okraje (mapa je "srolovaná")
4. Z každé skupiny vyvodíme zjednodušený výraz
5. Výsledná funkce je součtem všech skupin

**Karnaughova mapa – postup minimalizace**
Grafická metoda pro minimalizaci až 4 proměnných. Sousední buňky se liší v *jedné* proměnné (Grayův kód). Seskupujeme jedničky do skupin o velikosti $2^n$ (1, 2, 4, 8...). Čím větší skupina, tím jednodušší výsledný výraz.

**Pravidla pro Karnaughovu mapu:**

- **Počet buněk:** $2^n$ kde $n$ je počet proměnných (2→4, 3→8, 4→16)
- **Číslování os:** Grayův kód (00, 01, 11, 10) – sousedi se liší o 1 bit
- **Seskupování:** skupiny musí být obdélníkové, velikost $2^n$
- **Přesahy:** mapa je "nekonečná"– levý okraj sousedí s pravým
- **Cíl:** co nejméně skupin, každá co největší

skupina: $B$

| | $BC=00$ | $BC=01$ | $BC=11$ | $BC=10$ |
|---|---|---|---|---|
| $A=0$ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| $A=1$ | 0 | 1 | 1 | 1 |

skupina: $A \cdot C$

Výsledek minimalizace: $f = B + A \cdot \overline{C}$ (místo původního rozsáhlého DNF výrazu)

**Quine-McCluskeyho metoda**

Pro více než 4 proměnné se používá algoritmická metoda:

1. Seřadíme mintermy podle počtu jedniček v binárním zápisu
2. Hledáme dvojice, které se liší v jednom bitu a slučujeme je
3. Opakujeme, dokud nelze dále slučovat
4. Z výsledných prvočlenů vybereme minimální pokrytí

Tato metoda je vhodná pro počítačovou implementaci.

**Typické kombinační obvody**

| Obvod | Funkce |
|---|---|
| Multiplexer (MUX) | Vybírá 1 ze $2^n$ vstupů a přepošle na výstup dle adresních vodičů |
| Demultiplexer | Směruje 1 vstup na 1 z $2^n$ výstupů |
| Dekodér | Převádí $n$-bitový kód na $2^n$ výstupů (aktivní vždy jen 1) |
| Enkodér | Opak dekodéru – $2^n$ vstupů na $n$-bitový kód |
| Polosčítačka | Sčítá 2 bity, výstupy: součet $S$ a přenos $C$ |
| Úplná sčítačka | Sčítá 2 bity + vstupní přenos; základ ALU |
| Komparátor | Porovnává dvě $n$-bitová čísla ($A > B$, $A = B$, $A < B$) |

**Multiplexer v praxi**
Multiplexer funguje jako "číselný přepínač". Příklad: 4:1 MUX má 4 datové vstupy ($D_0$–$D_3$), 2 adresní vstupy ($A_0$, $A_1$) a 1 výstup ($Y$).

- Pokud $A_1A_0 = 00$, na výstup jde $D_0$
- Pokud $A_1A_0 = 01$, na výstup jde $D_1$
- Pokud $A_1A_0 = 10$, na výstup jde $D_2$
- Pokud $A_1A_0 = 11$, na výstup jde $D_3$

*Použití:* výběr signálu z více zdrojů, paralelně-sériový převod.

**Dekodér a enkodér**

- **Dekodér 3:8** – 3 bity na vstupu aktivují 1 z 8 výstupů. Použití: adresa paměti, výběr periférie, řízení 7-segmentového displeje.
- **Enkodér 8:3** – 8 vstupů, aktivní vždy jen jeden; výstup je 3bitový kód. Prioritní enkodér řeší situaci, kdy je aktivních více vstupů (vybere nejvyšší).

**Sčítačky a ALU**
Polosčítačka sčítá 2 bity, ale neumí přenos ze sčítání nižšího řádu.

- **Polosčítačka** – 2 vstupy ($A$, $B$), 2 výstupy ($S$, $C_{out}$)
- **Úplná sčítačka** – 3 vstupy ($A$, $B$, $C_{in}$), 2 výstupy ($S$, $C_{out}$)
- **4bitová sčítačka** – 4 úplné sčítačky za sebou; $C_{out}$ z předchozí jde do $C_{in}$ další

ALU (Arithmetic Logic Unit) v procesoru obsahuje sčítačky, logické funkce a posuvné registry – vše jsou kombinační obvody.

Polosčítačka: $S = A \oplus B, \quad C = A \cdot B$
Úplná sčítačka: $S = A \oplus B \oplus C_{in}, \quad C_{out} = A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$
4bitová sčítačka: $C_{out}$ z bitu 0 jde do $C_{in}$ bitu 1 atd.

**Komparátor**
Porovnává dvě čísla $A$ a $B$. Výstupy: $A > B$, $A = B$, $A < B$.

- Rovnost: $A = B$ když všechny bity souhlasí ($XNOR$ každého páru bitů)
- Větší: $A > B$ když nejvyšší neshodný bit je u $A$ roven 1

*Použití:* řízení procesů, bezpečnostní limity, třídění dat.

## 4. Sekvenční logické řízení, klopné obvody

**Klíčové pojmy:** sekvenční obvod, klopný obvod, SR, JK, D, T, automat (Mealy, Moore), stavový diagram, čítač, registr, synchronní/asynchronní řízení, hazard

**Sekvenční obvod**
Na rozdíl od kombinačního má sekvenční obvod **paměť** – výstup závisí na vstupech *a* na předchozím stavu. Základním stavebním prvkem je **klopný obvod** (bistabilní člen – může být ve stavu 0 nebo 1).

**Rozdělení sekvenčních obvodů:**

- **Asynchronní** – stav se mění ihned při změně vstupů; rychlejší, ale náchylné k hazardům
- **Synchronní** – stav se mění pouze při hodinovém impulsu (CLK); stabilnější, snadněji se navrhují

**Princip klopného obvodu**
Klopný obvod má dva stabilní stavy (0 a 1). Přechod mezi stavy se řídí:

- **Úrovní** – obvod reaguje, když je CLK na vysoké/nízké úrovni
- **Hranou** – obvod reaguje pouze při náběžné/sestupné hraně CLK

Hranové řízení je výhodnější – zabraňuje vícečetným přepnutím.

**Přehled klopných obvodů**

| Typ | Vstupy | Funkce | Zvláštnost |
|---|---|---|---|
| RS | S, R | S=1: nastav Q=1; R=1: nastav Q=0 | Zakázaný stav S=R=1 |
| D | D, CLK | Q přejde na hodnotu D při hraně CLK | Jednoduchý, základ registrů |
| JK | J, K, CLK | J=K=0: paměť; J=1,K=0: set; J=0,K=1: reset; J=K=1: přepnutí | Nemá zakázaný stav |
| T | T, CLK | T=1: přepne stav; T=0: paměť | Základ čítačů |

**Detailní popis klopných obvodů:**

- **RS klopný obvod** – (set-reset) nejzákladnější typ; S (Set) nastaví Q=1, R (Reset) nastaví Q=0. Stav S=R=1 → zakázaný stav.
- **D klopný obvod** – eliminuje zakázaný stav; data (D) se zapíší při hraně hodinového signálu (CLK). Základ registrů a pamětí.
- **JK klopný obvod** – vylepšená verze RS obvodu.

| J | K | Výtup |
|---|---|---|
| 0 | 0 | drží stav |
| 0 | 1 | vynuluje |
| 1 | 0 | nastaví |
| 1 | 1 | překlopí |

- **T klopný obvod** – zjednodušený JK s jedním vstupem; při T=1 a CLK=1, se stav překlopí.

JK klopný obvod – charakteristická rovnice: $Q_{n+1} = J \cdot \overline{Q_n} + \overline{K} \cdot Q_n$
D klopný obvod: $Q_{n+1} = D$
T klopný obvod: $Q_{n+1} = T \oplus Q_n$
SR klopný obvod: $Q_{n+1} = S + \overline{R} \cdot Q_n$ (pro S · R=0)

**Stavový diagram – vizualizace chování**
Stavový diagram znázorňuje přechody mezi stavy pomocí kruhů a šipek:

- **Kruh** – reprezentuje stav (0 nebo 1)
- **Šipka** – přechod mezi stavy při splnění podmínky
- **Podmínka** – zápis ve tvaru "vstup/výstup"

**Moorův a Mealyho automat**
Automat je model sekvenčního obvodu s definovanými stavy a přechody:

| | Moorův automat | Mealyho automat |
|---|---|---|
| Výstup závisí na | pouze na stavu | stavu i vstupu |
| Stabilita výstupu | stabilní, mění se při přechodu | může se měnit i bez přechodu |
| Počet stavů | obvykle více | obvykle méně |
| Použití | bezpečnostní systémy | rychlé řídicí automaty |

**Příklad: Automat pro rozpoznání sekvence 101**

- **Stavy:** S0 (čekám na 1), S1 (čekám na 0), S2 (čekám na 1), S3 (detekováno)
- **Přechody:** S0–1→S1, S1–0→S2, S2–1→S3, S3–0→S2, S3–1→S1
- **Výstup:** Y=1 pouze ve stavu S3 (Mealyho varianta)

**Čítače a registry**

- **Asynchronní čítač** – výstup předchozího KO je CLK následujícího; jednodušší, ale pomalejší (ripple carry). *Nevýhoda:* zpoždění se sčítá při průchodu řetězcem.
- **Synchronní čítač** – všechny KO mají společný CLK; rychlejší, bez hazardů. Převodní logika určuje, které KO se přepne.
- **Čítač se zátěží** – lze přednastavit počáteční hodnotu; používá se pro děličky s programovatelným poměrem.
- **Posuvný registr** – D klopné obvody zapojené do série; sériový vstup / výstup dat. Typy:
  - **SIPO** (Serial-In Parallel-Out) – sériový vstup, paralelní výstup
  - **PISO** (Parallel-In Serial-Out) – paralelní vstup, sériový výstup
  - **SISO** (Serial-In Serial-Out) – zpoždění signálu
  - **PIPO** (Parallel-In Parallel-Out) – přesun dat mezi registry

**Hazardy v sekvenčních obvodech**
Hazard je krátký nežádoucí impuls při změně vstupů:

- **Statický hazard** – výstup má krátce opačnou hodnotu
- **Dynamický hazard** – výstup několikanásobně přepne
- **Řešení:** synchronní design, redundance v logice, filtry

## 5. Diskrétní řízení – použití, signály, diskretizace, PSD regulátor

**Klíčové pojmy:** diskrétní signál, vzorkování, Shannonův teorém, kvantování, A/D převodník, perioda vzorkování $T_s$, Z-transformace, PSD regulátor, dopředná/zpětná diference, antiwindup

**Proč diskrétní řízení?**
Moderní řídicí systémy (PLC, MCU) jsou digitální – zpracovávají signál *nespojitě*, v pravidelných časových okamžicích. Spojitý signál musíme nejprve **vzorkovat** a **kvantovat**.

**Proces převodu spojitého signálu na diskrétní:**

1. **Vzorkování** – získání hodnoty signálu v časových okamžicích $t = k \cdot T_s$
2. **Držení** – hodnota se udržuje konstantní po dobu převodu (sample & hold)
3. **Kvantování** – zaokrouhlení napětí na nejbližší diskrétní úroveň
4. **Kódování** – přiřazení binárního kódu kvantizační úrovni

**Shannonův vzorkovací teorém**

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

Vzorkovací frekvence musí být alespoň **dvojnásobek** nejvyšší frekvence v signálu. Jinak dojde k **aliasingu** (překrývání spekter).

**Příklad aliasingu:**
Pokud vzorkujeme signál 50 Hz frekvencí 80 Hz ($< 2 \cdot 50$), výsledek bude vypadat jako signál s frekvencí $80 - 50 = 30$ Hz. Tento falešný signál se nazývá *alias*.

**Antialiasingový filtr**
Abychom předešli aliasingu, řadíme před A/D převodník **dolní propust**, k která potlačí frekvence vyšší než $f_s/2$. Typicky se používá Besselův nebo Butterworthův filtr 2.–4. řádu.

**Kvantování a rozlišení A/D převodníku**

$$\Delta U = \frac{U_{ref}}{2^n - 1}$$

kde $n$ je počet bitů A/D převodníku, $\Delta U$ je kvantizační krok.
Příklad: 12-bitový ADC s $U_{ref} = 3{,}3$ V: $\Delta U = \frac{3{,}3}{4095} \approx 0{,}806$ mV

**Typy A/D převodníků:**

- **Flash ADC** – nejrychlejší (ns), mnoho komparátorů, pro vysoké frekvence (osciloskopy, rádiové přijímače)
- **SAR ADC** (Successive Approximation) – střední rychlost ($\mu$s), nízká spotřeba; nejpoužívanější v mikrokontrolérech
- **Sigma-Delta ADC** – vysoké rozlišení (24 bitů), pomalejší; pro audio, přesná měření (vážní snímače, teploměry)
- **Dual-slope ADC** – velmi přesný, pomalý; pro multimetry a měřicí přístroje

**Parametry A/D převodníků:**

- **Rozlišení** – počet bitů ($n$); určuje počet úrovní $2^n$ (8 bitů = 256, 10 bitů = 1024, 12 bitů = 4096, 16 bitů = 65 536)
- **Vzorkovací frekvence** – maximální počet převodů za sekotu (kS/s, MS/s); např. Arduino Uno: 10-bitový ADC, 15 kS/s
- **Referenční napětí** $U_{ref}$ – určuje rozsah měření; může být interní (např. 1,1 V, 2,5 V) nebo externí
- **Kvantizační chyba** – $\pm\frac{1}{2}$ LSB (Least Significant Bit); nelze odstranit, je vlastností převodu
- **Nelinearita** – INL (Integral Non-Linearity) a DNL (Differential); udává odchylku od ideální přímky
- **Čas převodu** – doba mezi startem převodu a platným výstupem

**Zapojení A/D převodníku v obvodu:**

- **Vstupní impedance** – ADC zatěžuje zdroj; vysoká impedance zdroje způsobuje chyby (doporučuje se buffer/OP)
- **Filtr na vstupu** – RC dolní propust před ADC potlačí vysoké frekvence a sníží aliasing i šum
- **Stínění** – analogové vedení vést odděleně od digitálních signálů; zemní plocha jako stínění

**D/A převodníky**
Pro převod digitálního signálu na analogový (např. řízení motoru, generování signálů):

**Princip funkce:**

- **R-2R žebřík** – rezistorová síť, každý bit přispívá proudem podle své váhy; MSB má největší vliv, LSB nejmenší
- **PWM + filtr** – pulzně šířková modulace s RC filtrem; jednoduché, levné, pro nenáročné aplikace (stmívání LED, řízení otáček)
- **DAC s proudovým výstupem** – přesné zdroje proudu řízené bity; vyžaduje převodník proudu na napětí (OP)

**Parametry D/A převodníků:**

- **Rozlišení** – počet bitů; určuje minimální změnu výstupního napětí
- **Usazovací čas (settling time)** – doba, za kterou výstup dosáhne cílové hodnoty s danou přesností (typicky 1–10 $\mu$s)
- **Glitch** – přechodový jev při změně kódu (např. 0111 → 1000); potlačuje se sample&hold obvodem na výstupu
- **Reference** – interní nebo externí; určuje rozsah výstupního napětí

**Použití D/A převodníků:**

- **Generování signálů** – sinus, trojúhelník, pila pro audio, testovací generátory
- **Řízení pohonů** – analogový řídicí signál pro frekvenční měniče, servozesilovače
- **Zdroje napětí** – programovatelné laboratorní zdroje, kalibrátory měřicích přístrojů

**PSD regulátor – diskrétní analogie PID**
Derivace se nahradí **diferencí**, integrál **sumou**:

$$u_k = K_p \cdot e_k + K_i \cdot T_s \sum_{j=0}^{k} e_j + K_d \cdot \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$$

kde $e_k = w_k - y_k$ je regulační odchylka v kroku $k$, $T_s$ je perioda vzorkování.

**Implementační detaily PSD regulátoru:**

- **Proporcionální složka** – okamžitá reakce na chybu
- **Sumační člen** – akumulace chyby; pozor na přetečení
- **Derivační člen** – predikce budoucího vývoje; v praxi se často filtruje (šumová citlivost)
- **Pozicionální algoritmus** – výpočet absolutní hodnoty $u_k$
- **Inkrementální algoritmus** – výpočet změny $\Delta u_k$; bezpečnější při přepnutí do manuálního režimu

**Vliv periody vzorkování $T_s$**

| | **Příliš velké $T_s$** | **Příliš malé $T_s$** |
|---|---|---|
| Stabilita | systém může kmitat nebo být nestabilní | dobrá |
| Výpočetní zátěž | nízká | vysoká |
| Aliasing | hrozba | nehrozí |
| Doporučení | $T_s < \frac{T_{63\%}}{10}$ | zbytečné plýtvání výkonem |

**Volba periody vzorkování v praxi:**

- **Teplotní soustavy** – pomalé ($T_{63\%} \approx 10\,\mathrm{s}$): $T_s = 1\,\mathrm{s}$
- **Hladiny, tlaky** – střední ($T_{63\%} \approx 1\,\mathrm{s}$): $T_s = 100\,\mathrm{ms}$
- **Pohony, poloha** – rychlé ($T_{63\%} \approx 100\,\mathrm{ms}$): $T_s = 10\,\mathrm{ms}$
- **Elektronické zatížení** – velmi rychlé: $T_s = 10 - 100\,\mu\mathrm{s}$

**Antiwindup**
Antiwindup je ochrana proti přetečení integrační složky při saturaci akčního zásahu. Když regulátor dosáhne maxima (např. 100 % výkonu), integrace se zastaví – jinak by se "naintegrovala"velká hodnota a výstup by pozdě přestál přeběh.

- **Podmíněná integrace** – integrace běží, pouze když $|e_k| <$ limit
- **Back-calculation** – rozdíl mezi ideálním a saturovaným výstupem se vrací na vstup integrátoru se zpožděním
- **Clamping** – zastavení integrace při dosažení limitu

**Z-transformace**
Pro analýzu diskrétních systémů se používá Z-transformace:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot z^{-k}$$

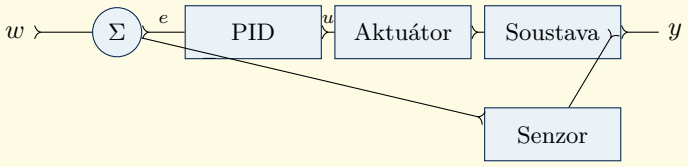
Převod mezi spojitým a diskrétním světem:

- **Dopředná diference** – $s \approx \frac{z-1}{T_s}$
- **Zpětná diference** – $s \approx \frac{1-z^{-1}}{T_s}$
- **Tustinova metoda** – $s \approx \frac{2}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z+1}$; zachovává stabilitu, nejpoužívanější

## 6. Spojité řízení a regulace – PID regulátor

**Klíčové pojmy:** zpětná vazba, odchylka, P, I, D složka, proporcionální zesílení, integrační čas, derivační čas, přeregulace, ustálená odchylka, ladění (Ziegler-Nichols), přenosová funkce regulátoru

**Princip zpětnovazebního řízení**
Regulace s uzavřenou smyčkou porovnává skutečnou hodnotu $y$ s požadovanou hodnotou $w$ a vypočítává akční zásah $u$ tak, aby se odchylka $e = w - y$ minimalizovala.




**Typy regulací podle žádané hodnoty:**

- **Stabilizace** – $w =$ konst.; udržování konstantní teploty, otáček
- **Sledování** – $w = f(t)$; robot sleduje trajektorii, anténa sleduje družici
- **Programová regulace** – $w$ se mění podle předem daného programu (např. pec: ohřev → výdrž → chlazení)

**Matematický popis PID regulátoru**

$$u(t) = K_p \left[ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Přenosová funkce: $G_R(s) = K_p \left( 1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$

**Fyzikální význam parametrů:**

- $K_p$ (proporcionální zesílení) – určuje sílu reakce na chybu
- $T_i$ (integrační čas) – doba, za kterou I-složka "dohoní"P-složku
- $T_d$ (derivační čas) – jak dopředu se díváme pro predikci
- **Alternativní zápis:** $K_i = K_p/T_i$, $K_d = K_p \cdot T_d$

**Vliv jednotlivých složek**

| Složka | Efekt | Zvyšování | Nebezpečí |
|---|---|---|---|
| P | Rychlá reakce | Rychlejší odezva | Trvalá odchylka, kmity |
| I | Odstraní trvale odchylku | Rychlejší eliminace | Přeregulace, nestabilita |
| D | Tlumí kmitání | Méně překmitu | Zesiluje šum |

**Projevy jednotlivých složek v čase:**

- **P-složka** – reaguje okamžitě na přítomnou chybu; chyba → akce; problém: zůstává trvalá odchylka
- **I-složka** – reaguje na minulost (akumuluje chybu); čím déle trvá chyba, tím větší akce; eliminuje trvalou odchylku
- **D-složka** – reaguje na budoucnost (predikce); když chyba rychle roste, D-složka brzdí; tlumí překmit

**Problémy v praxi:**

- **Derivační ráz** – skok žádané hodnoty → D-složka "vyšílí"; řeší se derivace podle výstupu $y$ místo chyby $e$
- **Windup** – při saturaci se integrátor "nabije"; řeší se antiwindup (podmíněná integrace, back-calculation)
- **Šum** – D-složka zesiluje vysokofrekvenční šum; řeší se filtrací měřeného signálu

**Metoda Ziegler-Nichols (oscilační)**
Jedna z nejznámějších metod ladění PID regulátoru, vyvinutá v roce 1942. Postup pro určení optimálních parametrů:

1. Nastavit $T_i = \infty$, $T_d = 0$ (čistý P regulátor)

2. Zvyšovat $K_p$ až do trvalých nehasících kmitů (hranice stability)
3. Odečíst kritické zesílení $K_{kr}$ a kritickou periodu $T_{kr}$
4. Vypočítat parametry dle tabulky:

| **Typ** | $K_p$ | $T_i$ | $T_d$ |
|---|---|---|---|
| P | $0{,}50\,K_{kr}$ | $\infty$ | 0 |
| PI | $0{,}45\,K_{kr}$ | $0{,}83\,T_{kr}$ | 0 |
| PID | $0{,}60\,K_{kr}$ | $0{,}50\,T_{kr}$ | $0{,}125\,T_{kr}$ |

**Nevýhody Ziegler-Nichols:**

- Systém se musí dostat do kmitů – nevhodné pro některé provozy
- Výsledek je často příliš "agresivní"(velké překmity)
- Neplatí pro soustavy s velkým dopravním zpožděním

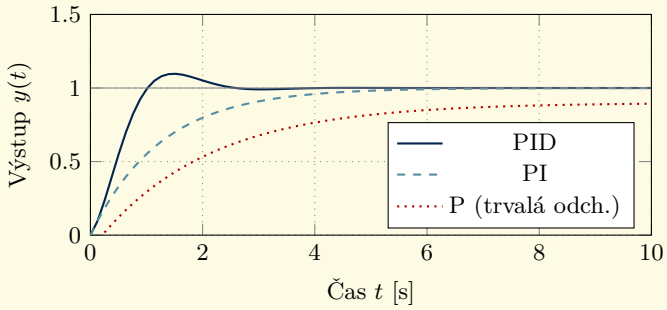
**Další metody ladění:**

- **Chua-Broida** – založená na přechodové charakteristice; změříme čas $T_{63\%}$ a $T_{28\%}$, vypočítáme $T_i$, $T_d$
- **Heuris-tické** – $T_i \approx 4 \cdot T_{63\%}$, $T_d \approx T_{63\%}/2$
- **Auto-tuning** – moderní regulátory samy najdou parametry (Siemens, ABB, Honeywell mají vestavěné auto-tuning funkce)
- **Optimalizační** – minimalizace kritéria (ISE, IAE, ITAE) pomocí numerických metod

**Kritéria kvality regulace:**

- **ISE** (Integral of Squared Error) – $\int e^2 dt$; penalizuje velké chyby
- **IAE** (Integral of Absolute Error) – $\int |e| dt$; rovnoměrná penalizace
- **ITAE** (Integral of Time-weighted AE) – $\int t \cdot |e| dt$; penalizuje chyby, které přetrvávají dlouho

**Srovnání odezvy regulátorů na skok žádané hodnoty**




**Příklad z praxe: Regulace teploty v peci**
Máme pec s topným tělesem (0–230 V) a teploměrem (Pt100).

- **Krok 1:** Nastavíme čistý P režim ($T_i = \infty$, $T_d = 0$)
- **Krok 2:** Zvyšujeme $K_p$ od 1 do 50; při $K_p = 42$ začne systém kmitat s periodou $T_{kr} = 120\,\text{s}$
- **Krok 3:** Pro PID: $K_p = 0{,}6 \cdot 42 = 25{,}2$, $T_i = 0{,}5 \cdot 120 = 60\,\text{s}$, $T_d = 0{,}125 \cdot 120 = 15\,\text{s}$
- **Krok 4:** Ověříme funkčnost, případně doladíme pro menší překmit

## 7. Soustavy, statické, dynamické a frekvenční charakteristiky

**Klíčové pojmy:** přenosová funkce, řádová soustava, přechodová charakteristika, impulsní odezva, Bodeův diagram, frekvenční charakteristika, fázová bezpečnost, amplitudová bezpečnost, póly, nuly

**Přenosová funkce**
Přenosová funkce je matematický model, který popisuje vstupně-výstupní vztah lineární soustavy v komplexní oblasti. Používá se Laplaceova transformace, která převádí diferenciální rovnice na algebraické rovnice.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_0}$$

kde $s = j\omega$ je komplexní proměnná (Laplaceova transformace).
Soustava 1. řádu: $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ (zesílení $K$, časová konstanta $T$)
Soustava 2. řádu: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ ($\zeta$ = poměrný útlum)

**Póly a nuly přenosové funkce:**

- **Nuly** – kořeny čitatele; frekvence, při kterých je výstup nulový
- **Póly** – kořeny jmenovatele; určují stabilitu a dynamiku
- **Stabilita:** všechny póly musí mít zápornou reálnou část (být v levé polorovině komplexní roviny)

**Typické soustavy podle řádu:**

- **0. řád** – $G(s) = K$; okamžitá odezva bez zpoždění (ideální zesilovač, dělič napětí)
- **1. řád** – jeden pól; exponenciální náběh s časovou konstantou $T$ (RC článek, ohřev s tělesem, nádrž s odtokem)
- **2. řád** – dva póly; může kmitat při nízkém útlumu (pružina-hmota, RLC obvod, kyvadlo)
- **3. a vyšší řád** – složené soustavy; často se aproximují na soustavu 1. nebo 2. řádu s dopravním zpožděním

**Dopravní zpoždění**
Některé systémy mají čisté zpoždění (materiál putuje pásem, signál se zpracovává): $G(s) = G_0(s) \cdot e^{-Ls}$, kde $L$ je doba zpoždění. Ve frekvenční oblasti: $e^{-j\omega L}$ – fázový posun lineární s $\omega$.

**Charakteristiky soustav**

| Charakteristika | Co popisuje | Jak se měří |
|---|---|---|
| Statická | Závislost výstupu na vstupu v ustáleném stavu; sklon = statické zesílení $K$ | Nastavíme různé vstupy, čekáme na ustálení |
| Přechodová | Odezva na jednotkový skok; odečítáme $T$, $K$, přeregulaci $\sigma$ | Skok vstupu, záznam výstupu |
| Frekvenční | Bodeův diagram: $\lvert G(j\omega)\rvert$ a $\angle G(j\omega)$ vs. $\omega$ | Harmonické buzení různých frekvencí |
| Impulsní | Odezva na Diracův impuls; derivace přechodové | Krátký intenzivní zásah, záznam odezvy |

**Parametry přechodové charakteristiky:**

- $T_{63\%}$ – čas, za který výstup dosáhne 63% ustálené hodnoty (pro soustavu 1. řádu: $T_{63\%} = T$)
- $T_{95\%}$ – čas dosažení 95% (pro 1. řád: $\approx 3T$)
- **Přeregulace** $\sigma$ – maximální překmit nad ustálenou hodnotu [%]
- **Doba ustálení** $T_u$ – čas, kdy se výstup udrží v pásmu $\pm 5\,\%$

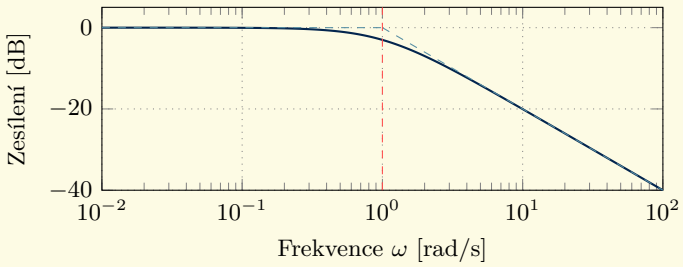
**Bodeův diagram – princip**
Bodeův diagram se skládá ze dvou grafů:

- **Amplitudová charakteristika** – $\lvert G(j\omega)\rvert$ [dB] vs. $\omega$ [log]
- **Fázová charakteristika** – $\angle G(j\omega)$ [°] vs. $\omega$ [log]

**Asymptotický průběh pro soustavu 1. řádu:**

- Pro $\omega < \omega_c$ (lomová frekvence): vodorovná čára na 0 dB
- Pro $\omega > \omega_c$: klesající čára se sklonem $-20$ dB/dekádu
- Fáze: přechod od 0° k $-90$ř v okolí $\omega_c$

**Bodeův diagram** $G(s) = \frac{1}{s+1}$




**Pravidla pro kreslení Bodeova diagramu:**

- **Zesílení** $K$ – posune amplitudu o $20 \log_{10} K$ dB
- **Pól v počátku** $(1/s)$ – sklon $-20$ dB/dek, fáze $-90$ř
- **Pól reálný** $(1/(Ts+1))$ – lom při $\omega = 1/T$, sklon $-20$ dB/dek
- **Dvojice pólů** (2. řád) – sklon $-40$ dB/dek, fáze $-180$ř
- **Nula** – opačný efekt než pól (kladný sklon)

**Stabilitní kritéria z Bodeova diagramu**

**Fázová bezpečnost:** $\varphi_m = 180\text{ř} + \angle G(j\omega_0)$ kde $\omega_0$ je frekvence, při níž $|G| = 0$ dB. Požadujeme $\varphi_m > 30$ř (typicky 45ř–60ř).

**Amplitudová bezpečnost:** $A_m = -|G(j\omega_\pi)|$ kde $\omega_\pi$ je frekvence, při níž $\angle G = -180$ř. Požadujeme $A_m > 6$ dB.

**Význam bezpečností:**

- **Fázová bezpečnost** – jak daleko jsme od vzniku kmitů; malá $\varphi_m \to$ velké překmity, oscilace
- **Amplitudová bezpečnost** – jak můžeme zvýšit zesílení, než systém ztratí stabilitu
- **Typické hodnoty:** $\varphi_m = 45$ř–60ř, $A_m = 6$–12 dB

**Nyquistův diagram**
Alternativa k Bodeovu diagramu – komplexní přenosová funkce $G(j\omega)$ se vykreslí do jedné křivky v komplexní rovině.

- Vzdálenost od bodu $[-1, j0]$ určuje stabilitu
- Kritério: křivka nesmí obklopit bod $[-1, j0]$
- Výhoda: vidíme amplitudu i fázi najednou

**Identifikace soustavy z měření**
Postup, když neznáme matematický model:

1. Změříme přechodovou charakteristiku (skok vstupu)
2. Odečteme $T_{63\%}$, $T_{28\%}$, přeregulaci $\sigma$
3. Typ soustavy: bez přeregulace $\to$ 1. řád; s přeregulací $\to$ 2. řád
4. Vypočítáme parametry: $T = T_{63\%}$, $K = y(\infty)/u_{skok}$
5. Ověříme na frekvenční charakteristice

## 8. Základy PLC a mikrokontrolérů

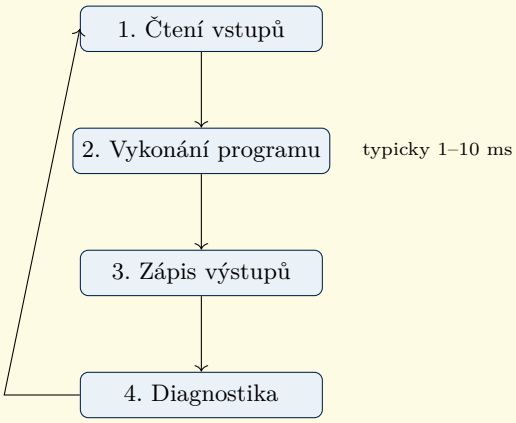
PLC, scan cyklus, I/O, CPU, ladder diagram, mikrokontrolér, GPIO, UART, SPI, I2C, interrupt, timer, PWM, register, firmware

**PLC (Programmable Logic Controller)**
PLC je průmyslový řídicí systém navržený pro spolehlivý a dlouhodobý provoz.

**Hlavní vlastnosti:**

- deterministické řízení (stejný čas cyklu)
- odolnost vůči rušení (EMC)
- modulární struktura
- jednoduchá údržba

**Scan cyklus PLC**




PLC nepracuje „real-time per event“, ale cyklicky.

**Programovací jazyky PLC (IEC 61131-3)**

PLC se programují podle normy IEC 61131-3, která definuje několik jazyků:

- **LD (Ladder Diagram)** – žebříčkový diagram
- **FBD (Function Block Diagram)** – blokové schéma
- **ST (Structured Text)** – textový jazyk podobný Pascalu
- **IL (Instruction List)** – instrukční seznam (historický)
- **SFC (Sequential Function Chart)** – sekvenční grafy

**LD – Ladder Diagram**

Nejpoužívanější v průmyslu. Vypadá jako elektrické schéma relé.

- levá strana = vstupy
- pravá strana = výstupy
- logika AND/OR pomocí kontaktů

Výhoda: snadné pochopení pro elektrikáře.

**ST – Structured Text**

Textový jazyk podobný C/Pascalu:

```
IF temperature > 50 THEN
    motor := TRUE;
ELSE
    motor := FALSE;
END_IF;
```

Výhoda:

- složitější algoritmy
- matematika
- PID regulace

**FBD – Function Block Diagram**

Grafické bloky:

- AND / OR / NOT bloky
- funkční bloky (timer, counter)
- propojení signálů mezi bloky

Výhoda: přehlednost u řízení procesů.

**SFC – Sequential Function Chart**

Řídí sekvence kroků:

- kroky (steps)
- přechody (transitions)
- paralelní větvení

Použití:

- výrobní linky
- automatické cykly

**IL – Instruction List (zastaralý)**

Nízká úroveň, podobná assembleru.

Dnes už se prakticky nepoužívá (deprecated).

**Mikrokontrolér (MCU)**
Malý počítač na jednom čipu.

**Obsahuje:**

- CPU
- RAM / Flash
- GPIO piny
- periferie (UART, SPI, I2C, ADC, timers)

**PLC vs mikrokontrolér**

| | PLC | Mikrokontrolér |
|---|---|---|
| Cíl | průmysl | vestavěné systémy |
| Cena | vysoká | nízká |
| Odolnost | velmi vysoká | střední |
| Programování | IEC 61131-3 | C / C++ |
| Flexibilita | omezená | vysoká |
| Reakce | cyklická | event-driven |

**GPIO (mikrokontrolér)**

- vstup = čtení senzoru
- výstup = řízení LED, motoru
- alternativní funkce = UART/SPI/I2C/PWM

**Interrupts (přerušení)**

Přerušení umožňuje okamžitou reakci na událost.

- tlačítko
- časovač
- UART příjem dat
- změna signálu

Výhoda: nemusí se čekat v loop()

**Timers (časovače)**

Použití:

- měření času
- PWM generace
- periodické úlohy

$$f_{out} = \frac{f_{cpu}}{prescaler}$$

**PWM**

$$D = \frac{t_{on}}{T} \cdot 100\,\%$$

Použití:

- řízení motorů
- LED stmívání
- regulace výkonu

**Komunikace MCU**

- UART – jednoduchá sériová linka
- SPI – rychlá synchronní komunikace
- I2C – více zařízení na 2 vodičích

**Firmware**

Firmware = program v mikrokontroléru:

- běží přímo na HW
- často bez OS
- musí být stabilní

## 9. Programování v jazyce C – základy

datové typy, proměnné, scope, local/global/static, podmínky, cykly, funkce, pole

### Proměnné a datové typy

Proměnná je místo v paměti, které má jméno a typ.

```
int a = 10;
float b = 3.14;
char c = 'A';
```

### Rozdíl: local / global / static

- **Local** – existuje jen uvnitř funkce
- **Global** – existuje po celý program
- **Static** – zachovává hodnotu mezi voláními funkce

```
int global = 5;   // globální

void f() {
    int local = 10;        // lokální
    static int count = 0;  // uchovává stav
    count++;
}
```

### Podmínky (if / else)

Slouží k rozhodování:

```
if (x > 10) {
    printf("větší než 10");
} else {
    printf("menší nebo rovno 10");
}
```

Použití:

- řízení logiky programu
- reakce na senzory
- rozhodování v algoritmech

### Cykly (loops)

**For cyklus** – když známe počet opakování:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    printf("%d", i);
}
```

**While cyklus** – dokud platí podmínka:

```
while (x > 0) {
    x--;
}
```

**Do-while** – provede se alespoň jednou:

```
do {
    x--;
} while (x > 0);
```

**Funkce**

Funkce slouží k opakovanému použití kódu:

```
int soucet(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

Výhody:

- přehlednost
- opakované použití
- modularita

**Scope (viditelnost proměnných)**

- proměnná existuje jen v bloku
- mimo blok ji nelze použít

```
{
    int x = 5;
}
// x zde už neexistuje
```

**Shrnutí rozdílů**

| Typ | Popis |
|---|---|
| local | existuje uvnitř funkce |
| global | existuje celý program |
| static | uchovává hodnotu mezi voláními |

## 10. Průmyslové komunikace

sběrnice, RS-232, RS-485, Modbus, CAN, SPI, I2C, I2S, UART, master/slave, diferenciální přenos, SCADA, OPC-UA

**RS-232 vs RS-485**

| | RS-232 | RS-485 |
|---|---|---|
| Typ přenosu | nesymetrický | diferenciální |
| Počet zařízení | 2 (bod-bod) | až 32+ zařízení |
| Dosah | cca 15 m | až 1200 m |
| Odolnost rušení | nízká | vysoká |
| Použití | PC komunikace | průmysl (Modbus RTU) |

**Princip diferenciálního přenosu**

RS-485 používá dva vodiče (A, B):

- logická 1 = rozdíl napětí mezi vodiči
- logická 0 = opačný rozdíl

Výhoda:

- vysoká odolnost proti rušení
- vhodné pro dlouhé kabely

**Průmyslové sběrnice**

| Sběrnice | Použití |
|---|---|
| Modbus | jednoduchá komunikace PLC |
| CAN | automobily, robustní komunikace |
| Profibus | starší Siemens systémy |
| Profinet | průmyslový Ethernet |
| EtherCAT | velmi rychlé řízení pohonů |

**Komunikace mikrokontrolérů**

**UART**

- asynchronní komunikace
- 2 vodiče (TX, RX)
- nutná shodná rychlost (baud rate)

**SPI**

- synchronní komunikace
- vodiče: MOSI, MISO, SCK, CS
- velmi vysoká rychlost
- master řídí komunikaci

**I2C**

- 2 vodiče (SDA, SCL)
- adresování zařízení
- více zařízení na sběrnici
- pomalejší než SPI

**I2S**

- přenos digitálního audia
- používá se pro DAC/ADC

- synchronní datový tok

**Master/Slave komunikace**

- master řídí komunikaci
- slave odpovídá na požadavky
- příklad: Modbus

**SCADA systém**

SCADA slouží k:

- vizualizaci dat
- ovládání procesu
- archivaci a diagnostice

**OPC-UA**

Moderní komunikační standard:

- platformově nezávislý
- zabezpečený (šifrování)
- propojuje PLC, SCADA a IT systémy

## 11. Senzorika – poloha, rychlost, zrychlení, průtok, hladina

enkodér, LVDT, Hallův jev, MEMS, akcelerometr, tachogenerátor, průtokoměr, hladinoměr, citlivost, přesnost, rozlišení, linearita

**Parametry senzorů**

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- **Citlivost** – změna výstupu na změnu vstupu
- **Rozlišení** – nejmenší měřitelná změna
- **Přesnost** – odchylka od skutečné hodnoty
- **Linearita** – odchylka od ideální přímky

**Snímače polohy**

| Typ | Princip |
|---|---|
| Inkrementální enkodér | počítá impulzy (relativní poloha) |
| Absolutní enkodér | každá poloha má unikátní kód |
| Potenciometr | změna odporu dle polohy |
| LVDT | změna indukčnosti (lineární posuv) |
| Hallův snímač | detekce magnetického pole |

**Rychlost a zrychlení**

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt}$$

- **Tachogenerátor** – napětí úměrné otáčkám:

$$U = k \cdot n$$

- **Enkodér** – rychlost z impulzů:

$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$$

- **Akcelerometr (MEMS)** princip: malá hmotnost se při zrychlení posune → změna kapacity nebo odporu

**Průtokoměry**

| Typ | Princip |
|---|---|
| Elektromagnetický | indukce napětí ve vodivé kapalině |
| Ultrazvukový | měření doby průchodu signálu |
| Vortex | vznik vírů za překážkou |
| Coriolis | měření hmotnostního průtoku (setrvačné síly) |

**Snímače hladiny**

| Typ | Princip |
|---|---|
| Plovákový | mechanický plovák kopíruje hladinu |
| Kapacitní | změna kapacity dle hladiny |
| Ultrazvukový | měření vzdálenosti od hladiny |
| Tlakový | hydrostatický tlak: $p = \rho g h$ |

## 12. Senzorika – teplota, síla, hmotnost, deformace, tlak

**Klíčové pojmy:** termistor NTC/PTC, termočlánek, RTD (Pt100), IR teploměr, tenzometr, Wheatstoneův můstek, piezorezistivní senzor, piezoelektrický jev, absolutní tlak, přetlak, podtlak

**Teplotní senzory**

| Typ | Princip | Rozsah | Přesnost |
|---|---|---|---|
| Pt100 | Odpor platiny roste s teplotou | −200 až +850 °C | ±0,1 °C |
| Termočlánek | Seebeckův jev (2 kovy) | −270 až +2300 °C | ±1 °C |
| NTC | Odpor klesá s teplotou | −50 až +150 °C | ±0,5 °C |
| IR senzor | Infračervené záření | −50 až +2000 °C | ±2 °C |

Pt100: $R(T) = R_0(1 + AT + BT^2)$

Seebeckův jev: $U = S \cdot (T_1 - T_2)$

**Síla, hmotnost a deformace**

**Základ:**

- Síla: $F = m \cdot g$
- Hmotnost se měří nepřímo přes sílu (váhy)

**Tenzometr:**

- mění odpor při deformaci
- nalepený na pružném materiálu

$GF = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon}$

$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$

**Wheatstoneův můstek**

Používá se pro přesné měření malých změn odporu:

$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1+R_2)(R_3+R_4)}$

- čtvrtmůstek – 1 tenzometr
- půlmůstek – 2 tenzometry
- plný můstek – 4 tenzometry (nejvyšší citlivost)

**Tlakové senzory**

| Typ | Princip |
|---|---|
| Piezorezistivní | deformace membrány → změna odporu |
| Kapacitní | změna vzdálenosti elektrod → změna kapacity |
| Piezoelektrický | generuje napětí při deformaci |

**Typy tlaku:**

- absolutní (vůči vakuu)
- relativní (přetlak vůči atmosféře)
- podtlak (nižší než atmosférický)

**Shrnutí principů**

- Teplota → změna odporu nebo napětí
- Síla → deformace → změna odporu
- Tlak → deformace membrány

- Hmotnost → síla (gravitační)

## 13. Akční členy – elektrické, pneumatické a hydraulické mechanismy

**Klíčové pojmy:** servomotor, krokový motor, DC motor, BLDC, solenoid, přímočarý pohon, pneumatický válec, rozvaděč, hydraulický agregát, proporcionální ventil, řízení výkonu

**Elektrické pohony – srovnání**

| Typ motoru | Výhody | Nevýhody | Aplikace |
|---|---|---|---|
| DC motor | Jednoduché řízení (napětí = otáčky) | Kartáče – opotřebení | Modely, ventilátory |
| BLDC motor | Bez kartáčů, vysoká účinnost | Složitější řízení (3-fázový) | Drony, e-kola |
| Krokový motor | Přesná poloha bez enkodéru | Ztráta kroku při přetížení | 3D tiskárny, CNC |
| Servomotor AC | Velmi přesný, rychlý | Drahý, složitý driver | CNC, robotika |

Moment DC motoru: $M = k_t \cdot I_a$, otáčky: $n = \frac{U_a - I_a R_a}{k_e}$
Krokový motor – krok: $\alpha = \frac{360ř}{N_{kroků}}$, typicky $\alpha = 1{,}8ř$ (200 kroků/otáčku)
Výkon: $P = M \cdot \omega = M \cdot \frac{2\pi n}{60}$

**Pneumatické systémy**
Pracují se stlačeným vzduchem (6–10 bar). Výhody: čisté, rychlé, nenákladné. Nevýhody: hlučné, horší přesnost, energie se špatně zpět získává.

Základní prvky: kompresor → filtr-regulátor-maznice (FRL) → rozvaděč (5/2, 5/3) → pneumatický válec.

**Hydraulické systémy**

Pascalův zákon: $p = \frac{F}{A}$ [Pa = N/m²]
Síla hydraulického válce: $F = p \cdot A$
Příklad: $p = 200\,\text{bar}$, $A = 50\,\text{cm}^2$: $F = 200 \times 10^5 \cdot 50 \times 10^{-4} = 100\,\text{kN}$

**Srovnání pohonů**

| Vlastnost | Elektrický | Pneumatický | Hydraulický |
|---|---|---|---|
| Síla / hmotnost | Střední | Nízká | Velmi vysoká |
| Přesnost polohy | Vysoká | Nízká | Střední |
| Rychlost | Vysoká | Velmi vysoká | Střední |
| Účinnost | 85–95 % | 20–40 % | 60–80 % |
| Čistota | Čistý | Čistý | Riziko úniku oleje |

**Řízení elektrických pohonů**

- **PWM regulace** – změna střídy řídí napětí a tím otáčky
- **H-můstek** – umožňuje změnu směru otáčení DC motoru
- **FOC (Field Oriented Control)** – pokročilé řízení BLDC
- **Driver** – výkonový stupeň mezi MCU a motorem

**Krokový motor – režimy řízení**

- Full-step – celý krok (největší moment)
- Half-step – poloviční krok (vyšší rozlišení)
- Microstepping – plynulý pohyb, menší vibrace

**Servosystém (uzavřená smyčka)**
Servomotor pracuje v regulační smyčce:

- snímač polohy (enkodér)
- regulátor (PID)
- výkonový měnič

Výhoda: vysoká přesnost, žádná ztráta kroku.

**Pneumatické válce**

- **Jednočinný** – návrat pružinou
- **Dvojčinný** – tlak na obě strany (větší síla)
- **Tlumení** – zpomalení na konci zdvihu

**Hydraulika – hlavní části**

- čerpadlo – vytváří tlak
- nádrž – zásoba oleje
- ventil – řízení směru a průtoku
- válec / motor – vykonává práci

**Výhody hydrauliky**

- extrémně vysoké síly (lisy, bagry)
- plynulé řízení

**Nevýhody hydrauliky**

- únik oleje (ekologie)
- složitější údržba

## 14. Průmyslové roboty a manipulátory

**Klíčové pojmy:** DOF, kinematický řetězec, přímá/inverzní kinematika, SCARA, delta robot, kolaborativní robot (cobot), TCP, trajektorie, Denavit-Hartenberg, singularita, pracovní prostor

**Co je průmyslový robot**
Průmyslový robot je programovatelný manipulátor, který automaticky provádí pohybové úlohy (např. svařování, montáž, balení). Skládá se z mechanické části (rameno), pohonů (motory), senzorů a řídicí jednotky.

Základní vlastnost robota je **stupňů volnosti (DOF)**.

**Stupně volnosti (DOF)**
DOF říká, kolik nezávislých pohybů robot má. Typický průmyslový robot má **6 DOF**:

- 3 DOF pro polohu (X, Y, Z)
- 3 DOF pro orientaci (naklopení a otočení nástroje)

Díky tomu dokáže robot umístit nástroj do libovolné polohy a směru, podobně jako lidská ruka.

**Kinematika robota**
Kinematika řeší pohyb robota bez ohledu na síly.

**Přímá kinematika**
Známe úhly kloubů a chceme zjistit polohu nástroje (TCP):

$$\mathbf{T} = A_1(\theta_1) \cdot A_2(\theta_2) \cdots A_n(\theta_n)$$

Výstupem je poloha a orientace TCP (Tool Center Point).

**Inverzní kinematika**
Známe cílovou polohu TCP a hledáme úhly kloubů $\theta_i$.

Tento problém je složitější, protože:

- může existovat více řešení
- někdy neexistuje žádné řešení
- používají se numerické metody (iterace, Jacobian)

**Co je TCP**
TCP (Tool Center Point) je bod na konci robota, který se sleduje a programuje. Například špička svařovacího hořáku nebo uchopovač.

**Pracovní prostor robota**
Je to objem, kam robot dosáhne. Závisí na:

- délce ramen
- konstrukci (SCARA, delta, artikulovaný)
- omezeních kloubů

**Typy průmyslových robotů**

| Typ | Charakteristika | Použití |
|---|---|---|
| Artikulovaný (6-DOF) | Nejvíce podobný lidské ruce, velmi flexibilní, umožňuje složité pohyby ve 3D prostoru | Svařování, lakování, manipulace |
| SCARA (4-DOF) | Rychlý pohyb v rovině XY, velmi tuhý ve vertikále, ideální pro montáž | Montáž elektroniky, pick&place |
| Delta robot (3-DOF) | Paralelní konstrukce, extrémně rychlý a lehký, malá hmotnost pohyblivých částí | Balení, farmaceutický průmysl |
| Kartézský robot (3-DOF) | Pohyby v osách X, Y, Z (lineární vedení), jednoduchá konstrukce | CNC stroje, 3D tisk |
| Cobot (kolaborativní robot) | Navržen pro práci s člověkem, má omezení síly a rychlosti pro bezpečnost | Montáž, asistovaná výroba |

**Trajektorie pohybu**
Trajektorie říká, jak se robot pohybuje mezi body:

- **PTP (Point-to-Point)** – robot jede nejrychlejší cestou, dráha mezi body není důležitá
- **CP (Continuous Path)** – důležitá je přesná dráha (např. svařování nebo lakování)
- **Trapézový profil rychlosti** – pohyb má 3 fáze: zrychlení, konstantní rychlost, zpomalení

**Singularita (důležitý pojem)**
Singularita nastává, když robot ztrácí jeden stupeň volnosti a nemůže se pohybovat určitým směrem. V praxi to může způsobit:

- náhlé zrychlení kloubů
- ztrátu kontroly trajektorie

## 15. Automatizované výrobní a nevýrobní systémy

**Klíčové pojmy:** FMS, FMC, AGV, dopravník, zásobník, výrobní buňka, Industry 4.0, digitální dvojče, MES, ERP, OEE, Lean, Kanban

**Hierarchie automatizovaných systémů**

| Systém | Popis | Flexibilita |
|---|---|---|
| Tuhá automatizace | Fixní sled operací (přenosový stroj) | Žádná |
| FMC (buňka) | 1–3 CNC stroje + robot + zásobník | Střední |
| FMS (systém) | Propojené FMC přes AGV, centrální řízení | Vysoká |

**Klíčové ukazatele výkonnosti**

OEE (Overall Equipment Effectiveness):

$$OEE = \text{Dostupnost} \times \text{Výkon} \times \text{Kvalita}$$

Příklad: $0{,}90 \times 0{,}85 \times 0{,}99 = 75{,}7\,\%$
Světová třída: $OEE > 85\,\%$

**Industry 4.0 – pilíře**

- **IoT** (Internet of Things) – stroje komunikují přes internet
- **Digitální dvojče** – virtuální model fyzického zařízení; simulace, predikce poruch v reálném čase
- **Cloudová data** – sběr a analýza dat ve velkém měřítku
- **Kybernetická bezpečnost** – ochrana řídicích sítí
- **Aditivní výroba** – 3D tisk součástí na vyžádání
- **Autonomní roboty** – spolupráce s člověkem, učení

**Struktura výrobní buňky (FMC)**
Typická výrobní buňka obsahuje:

- CNC stroj(e) – obrábění součástí
- Robot – manipulace s obrobky
- Zásobník (magazín) – ukládání polotovarů a výrobků
- Dopravník – přesun materiálu
- PLC – řízení celé buňky

**Řízení výroby – MES vs ERP**

- **ERP** – plánování výroby, finance, logistika (úroveň firmy)
- **MES** – řízení výroby v reálném čase (zakázky, stroje, data)
- **SCADA** – vizualizace a dohled nad procesem

**Lean manufacturing (štíhlá výroba)**
Cílem je eliminace plýtvání:

- nadprodukce
- čekání
- zbytečný pohyb
- vady (zmetky)
- nadbytečné zásoby

**Výhody automatizace**

- vyšší produktivita a kvalita
- menší chybovost (eliminace lidského faktoru)
- možnost nepřetržitého provozu (24/7)

**Nevýhody automatizace**

- vysoké pořizovací náklady
- složitější údržba a servis
- menší flexibilita u tuhých systémů

**AGV** (Automated Guided Vehicle) – autonomní vozidla pro dopravu materiálu; navigace: laserová, magnetická dráha, vizuální (kamera + AI).

## 16. Umělá inteligence

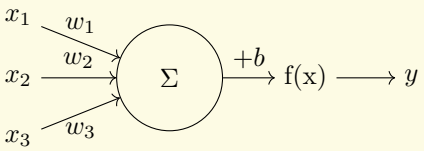
strojové učení, neuronová síť, hluboké učení, CNN, RNN, transformer, predikátová logika, fuzzy logika, inference, dataset, trénování modelu

**Základní rozdělení AI**

- **Symbolická AI** – expertní systémy, pravidla IF-THEN
- **Datová AI** – strojové učení, neuronové sítě

**Neuron – základní stavební jednotka AI**

Neuron simuluje chování biologického neuronu. Zpracovává vstupy, váží je, přičítá bias a aplikuje aktivační funkci.




$$y = f\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b\right)$$

**Co neuron obsahuje:**

- vstupy $x_i$ – data (např. senzory)
- váhy $w_i$ – důležitost vstupu
- bias $b$ – posun rozhodnutí
- sumační funkce $\Sigma$
- aktivační funkce $f(x)$

**Aktivační funkce**

- ReLU: $f(x) = \max(0, x)$
- Sigmoid: $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- Tanh: škála -1 až 1

**Neuronová síť**

Více neuronů tvoří vrstvy:

- vstupní vrstva
- skryté vrstvy
- výstupní vrstva

Učí se pomocí zpětné propagace chyby (backpropagation).

**Predikátová logika**

Pracuje s proměnnými a kvantifikátory:

$$\forall x\,(\text{člověk}(x) \Rightarrow \text{smrtelný}(x))$$

Použití:

- expertní systémy
- automatické dokazování

**Fuzzy logika**

Na rozdíl od klasické logiky nepracuje jen s 0/1.

$$\mu(x) \in [0, 1]$$

Příklad:

- teplota = "vysoká"→ 0.7
- rychlost = "střední"→ 0.5

Použití:

- řízení klimatizace
- pračky, robotika

**ML vs expertní systémy**

| | Strojové učení | Expertní systémy |
|---|---|---|
| Znalosti | učí se z dat | ručně zadaná pravidla |
| Učení | ano | ne |
| Flexibilita | vysoká | nízká |
| Úprava | automatická | manuální |
| Použití | predikce, klasifikace | rozhodovací pravidla |

## 17. Nové materiály a technologie v mechatronice

**Klíčové pojmy:** kompozity, uhlíková vlákna, SMA, piezoelektrika, MEMS, nanomateriály, 3D tisk, FDM, SLA, SLS, DMLS, smart materiály

**Konstrukční materiály – srovnání**

| Materiál | $\rho$ [g/cm$^3$] | $E$ [GPa] | $R_m$ [MPa] | $E/\rho$ |
|---|---|---|---|---|
| Ocel S235 | 7,85 | 210 | 360 | 26,8 |
| Al 7075 | 2,81 | 72 | 570 | 25,6 |
| CFRP | 1,55 | 135 | 1500 | 87,1 |
| Titan | 4,43 | 114 | 950 | 25,7 |

**Shrnutí:**

- Kompozity (CFRP) mají nejlepší poměr pevnost/hmotnost
- Ocel je levná a pevná, ale těžká
- Hliník je lehký, ale méně tuhý

**Smart materiály**

- **SMA (tvarová paměť)**
  - materiál si „pamatuje“ původní tvar
  - při zahřátí se vrací zpět
  - použití: aktuátory, medicína
- **Piezoelektrika**
  - tlak → napětí (senzor)
  - napětí → deformace (aktuátor)
  - velmi rychlá odezva

  Piezo jev: $Q = d \cdot F$

- **Magnetoreologické kapaliny**
  - mění viskozitu v magnetickém poli
  - použití: tlumiče (auta, robotika)

**MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)**

Miniaturní mechanické struktury na čipu:

- akcelerometry (mobil, drony)
- gyroskopy
- tlakové senzory

**Výhody:**

- malé rozměry
- nízká cena
- integrace s elektronikou

**Nanomateriály**

- struktury v měřítku nm ($10^{-9}$ m)
- extrémní vlastnosti:
  - vysoká pevnost
  - vysoká vodivost

- příklad: grafen, nanotrubice

**3D tisk (aditivní výroba)**

| Metoda | Princip | Materiál |
|---|---|---|
| FDM | tavení plastu | PLA, ABS |
| SLA | UV vytvrzení | pryskyřice |
| SLS | spékání prášku | nylon |
| DMLS | tavení kovu | ocel, titan |

**Výhody:**

- složité tvary bez obrábění
- rychlé prototypování

**Nevýhody:**

- horší mechanické vlastnosti (hlavně FDM)
- vyšší cena u kovového tisku

**Shrnutí**

- Kompozity → lehké a pevné konstrukce
- Smart materiály → senzory + aktuátory
- MEMS → miniaturizace
- 3D tisk → rychlá výroba

## 18. Metody technické diagnostiky

**Klíčové pojmy:** prediktivní údržba, vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika, akustická emise, NDT, spolehlivost, MTBF, MTTR, Weibullovo rozdělení

**Strategie údržby**

| Strategie | Popis | Náklady |
|---|---|---|
| Reaktivní | oprava až po poruše | velmi vysoké |
| Preventivní | pravidelná výměna | střední |
| Prediktivní | dle stavu zařízení | nejnižší |

**Shrnutí:**

- cílem je přejít z reaktivní → prediktivní údržbu
- využívají se senzory + analýza dat

**Ukazatele spolehlivosti**

$$MTBF = \frac{t_{provoz}}{N_{poruch}}$$

$$MTTR = \frac{t_{opravy}}{N_{oprav}}$$

$$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR}$$

**Význam:**

- MTBF = jak často se to rozbije
- MTTR = jak dlouho to opravuješ
- dostupnost = jak moc je stroj „k dispozici“

**Vibrodiagnostika**

- měření vibrací (akcelerometr)
- analýza frekvence (FFT)
- každá porucha má typický signál

| Závada | Projev |
|---|---|
| Nevyváženost | 1× otáčky |
| Nesouosost | 2× otáčky |
| Ložiska | specifické frekvence (BPFO, BPFI) |
| Ozubená kola | násobky zubů |

**Termodiagnostika**

- měření teploty (IR kamera)
- odhaluje:
  - přehřáté ložiska
  - špatné kontakty (elektrika)
  - tření

**Tribodiagnostika**

Analýza oleje:

- obsah kovových částic → opotřebení
- viskozita → degradace oleje
- voda → porucha těsnění

**NDT metody (nedestruktivní testování)**

- RT (rentgen) → vnitřní vady

- UT (ultrazvuk) → trhliny, tloušťka
- MT → feromagnetické materiály
- PT → povrchové trhliny

**Weibullovo rozdělení**

Používá se pro modelování poruch:

- rané poruchy (výrobní vady)
- náhodné poruchy
- opotřebení (stárnutí)

**Tzv. vanová křivka (bathtub curve):**

- začátek → vysoká poruchovost
- střed → stabilní provoz
- konec → opotřebení

**Shrnutí**

- cílem diagnostiky je zabránit poruchám
- využívá se měření (vibrace, teplota, olej)
- moderní trend = prediktivní údržba + data

## 19. Převody točivého pohybu (ozubené, řetězové, řemenové)

**Klíčové pojmy:** převodový poměr, momentový poměr, účinnost, ozubené kolo, modul, řemen (plochý, klínový, ozubený), řetěz, vůle, mazání, evolventní profil, čelní/kuželové ozubení

### Základní vztahy

Převodový poměr: $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1}$
Momentový přenos: $M_2 = M_1 \cdot i \cdot \eta$ ($\eta$ = účinnost soukolí)
Průměr roztečné kružnice: $d = m \cdot z$ (modul $m$ [mm], počet zubů $z$)
Osová vzdálenost čelního soukolí: $a = \frac{m(z_1+z_2)}{2}$

### Typy ozubených kol

| Typ | Vlastnosti | Účinnost |
|---|---|---|
| Čelní přímé | Jednoduché, hlučnější, riziko kavitace | 97–99 % |
| Čelní šikmé | Tišší, větší axiální síla | 97–99 % |
| Kuželové | Změna osy rotace (90°) | 96–98 % |
| Šneková | Velký převodový poměr, samosvornost | 50–90 % |
| Planetové | Kompaktní, velký moment, koaxiální | 95–98 % |

### Řemenové a řetězové převody

| | Klínový řemen | Ozubený řemen | Řetěz |
|---|---|---|---|
| Skluz | Ano (3–5 %) | Ne | Ne |
| Tlumení | Vysoké | Střední | Nízké |
| Mazání | Ne | Ne | Ano |
| Účinnost | 92–96 % | 96–99 % | 96–98 % |
| Použití | Kompresory, ventilátory | Rozvod, servopohony | Motorky, pohony os |

### Základní typy převodovek

| | Běžná (čelní) | Planetární | Harmonická | Cykloidní |
|---|---|---|---|---|
| Princip | Ozubená kola | Kolo + satelity | Pružná deformace | Excentrický kotouč |
| Převod | Nízký–střední | Střední–vysoký | Velmi vysoký | Velmi vysoký |
| Kompaktnost | Nízká | Vysoká | Velmi vysoká | Vysoká |
| Vůle | Střední | Nízká | Velmi nízká | Velmi nízká |
| Účinnost | 95–98 % | 95–97 % | 75–90 % | 85–95 % |
| Použití | Stroje | Robotika | Přesné pohony | Reduktory |

## 20. Mechanismy obecného pohybu a tvrdá automatizace

**Klíčové pojmy:** vačka, páka, kliková hřídel, kulisový mechanismus, Genevský mechanismus, tvrdá automatizace, přenosový stroj, karuselový stroj, stupeň volnosti, Grüblerova podmínka

### Stupně volnosti mechanismu

Grüblerova podmínka (rovinný mechanismus):

$$F = 3(n-1) - 2p_1 - p_2$$

kde $n$ = počet členů (včetně rámu), $p_1$ = počet jednoduchých kloubů, $p_2$ = počet dvojkloubů. Mechanismus: $F = 1$, struktura: $F = 0$.

### Základní mechanismy

| Mechanismus | Funkce | Aplikace |
|---|---|---|
| Vačkový | Rotace → libovolný pohyb sledovače; profil vačky určuje zákon pohybu | Ventily motoru, podavače |
| Klikový | Rotace → přímočarý pohyb | Pístové motory, lisy |
| Genevský | Přerušovaný pohyb (1 otočení → 1 krok) | Indexovací stoly, filmové projektory |
| Páka | Přenos a změna síly/pohybu | Záchyty, spínače |
| Kulisový | Kluzná i rotační vazba | Variátory rychlosti |

**Tvrdá automatizace – charakteristika**
Stroje pro hromadnou výrobu s neměnným sledem operací. Maximální produktivita, ale nulová flexibilita při změně výrobku.

| Typ stroje | Popis |
|---|---|
| Přenosový (in-line) | Obrobky se posunují lineárně od stanice ke stanici |
| Karuselový (rotační) | Otočný stůl, obrobky se otáčejí kolem osy |
| Gnezdový (cellular) | Obrobky se zpracovávají na jednom místě |

## 21. Číslicově řízené stroje (CNC) a jejich programování

**Klíčové pojmy:** G-kód, M-kód, souřadnicový systém, absolutní/přírůstkové programování, nulový bod, korekce nástroje, frézování, soustružení, CAM, interpolace, posuvová rychlost, otáčky vřetena

**Princip CNC stroje**
Existují primárně 3 druhy CNC strojů - 3 osy, 4 osy, 5 os, a jejich kombinace (např 3+1 znamený tří-osý se čtvrtou osou přidanou) **Souřadnicový systém CNC stroje**
Pravotočivý kartézský systém (X, Y, Z + rotační osy A, B, C). Nulový bod obrobku (WPZ) se nastavuje před obráběním. Nulový bod stroje (MZ) se nastaví hned po zapnutí stroje například koncovými spínači a bez jeho nastavení jede stroj na slepo, jelikož neví kde se nachází.

**Přehled G-kódů**

| G-kód | Funkce |
|---|---|
| G00 | Rychloposuv (bez řezu) |
| G01 | Lineární interpolace (řez přímou čarou) |
| G02 | Kruhová interpolace po směru hodinových ručiček |
| G03 | Kruhová interpolace proti směru hod. ručiček |
| G17/18/19 | Výběr roviny (XY / XZ / YZ) |
| G90/G91 | Absolutní / přírůstkové souřadnice |
| G94/G95 | Posuv [mm/min] / [mm/otáčku] |

**Přehled M-kódů**

| | | | |
|---|---|---|---|
| M00 | Pauza | M08 | Chlazení zapnout |
| M03 | Vřeteno CW | M09 | Chlazení vypnout |
| M04 | Vřeteno CCW | M30 | Konec programu |
| M05 | Vřeteno stop | M06 | Výměna nástroje |

**Ukázkový blok G-kódu:**

```
N10 G90 G17 G94          ; Absolutní, rovina XY, mm/min
N20 T01 M06              ; Nástroj č. 1
N30 S1200 M03            ; 1200 RPM, vřeteno CW
N40 G00 X0 Y0 Z5         ; Rychloposuv nad nulový bod
N50 G01 Z-3 F100         ; Hloubkový záběr 3mm, F=100
N60 G01 X50 Y0 F300      ; Frézování přímkou X+50
N70 G02 X50 Y50 I0 J25   ; Oblouk CW, střed I0 J25
N80 G00 Z50              ; Zdvih nástroje
N90 M05 M30              ; Stop vřetena, konec
```

**CAM – Computer Aided Manufacturing**
CAM software (Fusion 360, Mastercam, NX, SolidCAM, FreeCAD CAM) generuje G-kód z nakreslených/navrhlých cest. Postprocesor převede neutrální CLData na G-kód specifický pro daný řídicí systém (Fanuc, Siemens Sinumerik, Heidenhain, GRBL, Hase).

Řezná rychlost: $v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$ [m/min]
$\Rightarrow$ Otáčky: $n = \frac{1000 \cdot v_c}{\pi \cdot d}$ [min$^{-1}$]
Minutový posuv: $v_f = f_z \cdot z \cdot n$ [mm/min] ($f_z$ = posuv na zub, $z$ = počet zubů)

## 22. CAx systémy a Rapid prototyping

**Klíčové pojmy:** CAD, CAM, CAE, FEM simulace, Fusion 360, SolidWorks, CATIA, Rapid prototyping, FDM, SLA, SLS, DMLS, postprocesor, STL formát, 3MF formát, optimalizace topologie

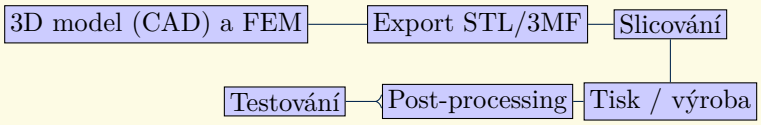
**CAx – přehled nástrojů**

| Zkratka | Název | Funkce |
|---|---|---|
| CAD | Computer Aided Design | 3D parametrické modelování geometrie |
| CAM | Computer Aided Manufacturing | Návrh a generování gcode drah z modelu za použití postprocesoru |
| CAE | Computer Aided Engineering | Simulace a analýza (FEM, CFD, MBS) |
| FEM | Finite Element Method | Simulace pevnosti, slabých bodů a ohybu modelu |
| CAPP | Aided Process Planning | Plánování výrobního procesu |
| PDM | Product Data Management | Správa dat a verzí modelu |

**Metoda konečných prvků (FEM)**
Z modelu se vytvoří mřížka z mnoha trojúhelníků (mesh). Pro každý trojúhelník se zapíše rovnice tuhosti. Soustava rovnic se řeší numericky. Přidají se tažné, tlačné, střihové a otočné síly, a hledají se ohniska tažných a tlačivých sil či vysokou lokální zátěží (neboli slabé body).

Maticová forma: $[K]\{u\} = \{F\}$
kde $[K]$ = globální matice tuhosti, $\{u\}$ = posuvy uzlů, $\{F\}$ = vektor sil.
Napětí: $\sigma = E \cdot \varepsilon = E \cdot \frac{\Delta l}{l_0}$

**Rapid prototyping – pracovní postup**




**Topologická optimalizace**
Algoritmus odstraní materiál z míst s nízkým napětím – výsledek je organická struktura s maximálním poměrem tuhosti/hmotnosti. Typicky se kombinuje s DMLS tiskem (nelze vyrobit klasickým obráběním).

**Srovnání RP technologií – použití v praxi**

| Metoda | Výhody | Nevýhody |
|---|---|---|
| FDM | Levná, dostupná, velký sortiment materiálů | Viditelné vrstvy, nižší přesnost, každá vrstva je potencionální slabý bod |
| SLA | Hladký povrch, vysoká přesnost, potencionálně rychlá při paralelním tisku | Drahá pryskyřice, křehké |
| SLS | Bez podpor, funkční díly z nylonu | Drahý stroj, prašné |
| DMLS | Kovové díly, složité tvary, vysoká pevnost | Velmi drahý stroj (>500k EUR) |

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely náboru v souladu s GDPR.